

UNIGRAN COMUNIDADES

Plataforma Acadêmica Integrada

Relatório de Status do Projeto

Data: 02 de June de 2026

1. RESUMO EXECUTIVO

Métrica	Status
Arquitetura	✓ Definida e documentada
Backend API	~60% implementado
Frontend React	~40% implementado
Banco de Dados	✓ TypeDB configurado
ML e Analytics	~50% implementado
Integração de Modelos	Pendente
Testes e2e	Não iniciado
Deploy em Produção	Não iniciado

2. O QUE JÁ FOI IMPLEMENTADO

Arquitetura e Design

- ✓ Diagrama da arquitetura completo (Frontend → API → DB → Storage)
- ✓ Estrutura de pastas bem organizada
- ✓ Definição de modelos de dados (Usuarios, Posts, Portfolio, Entregas)
- ✓ Planejamento de integrações (TypeDB, Supabase, Cloudinary, Ably)

Backend - Express.js

- ✓ Projeto inicializado com configuração básica
- ✓ Estrutura de rotas organizada por módulos
- ✓ Conexão com TypeDB Cloud implementada
- ✓ Autenticação JWT com cookie-parser
- ✓ Middlewares de validação e erro
- ✓ CORS configurado
- ✓ Socket.io para realtime
- ✓ Integração com Supabase Storage
- ✓ Rotas principais: auth, usuarios, posts, disciplinas, atividades
- ■ ~60% de cobertura

Frontend - React + Vite

- ✓ Projeto Vite configurado com React 18
- ✓ Context API para autenticação e state global
- ✓ Componentes base: Navbar, Sidebar, Cards
- ✓ Páginas principais: Home, AVA, Portfolio
- ✓ Sistema de rotas com React Router
- ✓ Framer Motion para animações
- ✓ Lucide Icons integrado
- ✓ Layout responsivo com Tailwind-like CSS
- ■ ~40% de cobertura

Banco de Dados - TypeDB

- ✓ Schema principal definido (004_academic_resume_schema.tql)

- ✓ Migrations para notificações (005_notification_recipient_person.tql)
- ✓ Schema de ML implementado (007_ml_schema.tql)
- ✓ Schema de autenticação 2FA (008_two_factor_auth_schema.tql)
- ✓ Scripts de seeding de dados

Machine Learning e Análise

- ✓ Módulo Python isolado (project_ml/)
- ✓ Modelos treinados para previsão de vagas
- ✓ Pipeline de pré-processamento completo
- ✓ Análise de clusters de áreas profissionais
- ✓ Recomendação de skills baseada em vagas
- ✓ Avaliação de modelos com métricas
- ■ ~50% de integração com API

3. O QUE AINDA PRECISA SER FEITO

[CRÍTICA] Backend - Funcionalidades Críticas

- Implementar fluxo completo de AVA (disciplinas, materiais, fóruns)
- Criar endpoints de submissão de atividades com upload de arquivos
- Implementar lógica de transformação de entrega → portfolio case
- Sistema de notificações em tempo real com Ably
- Endpoints de portfolio com filtros avançados
- Master Admin BI - agregação de dados para dashboard gerencial
- Validações de Zod em todos os endpoints
- Tratamento robusto de erros com status HTTP corretos
- Logging estruturado de operações críticas
- Testes unitários para serviços principais

[CRÍTICA] Frontend - Completar Módulos

- Implementar dashboard do AVA com progresso visual
- Tela de submissão de atividades com upload
- Fluxo de publicação: 'Deseja adicionar ao Portfolio?'
- Página completa do Portfolio (projetos, skills, timeline)
- Recruiter View - visual otimizado para visualização rápida
- Master BI Dashboard com gráficos de engajamento
- Telas de perfil público com social sharing
- Notificações toast integradas com realtime
- Páginas de erro 404, 500
- Loading states e skeletons

[ALTA] ML - Integração e Deploy

- Expor endpoints Flask/FastAPI para modelos de IA
- Integração do serviço Python com a API Express
- Cache de predições para performance
- Endpoints de recomendação de vagas baseado em perfil
- Endpoints de análise de competências inferidas
- Documentação de treinamento dos modelos
- Containerização do serviço ML (Docker)

[ALTA] Infraestrutura e Deployment

- Configurar variáveis de ambiente (.env) seguros
- Docker Compose para toda a stack
- Deploy da API em Vercel ou Railway
- Deploy do Frontend em Vercel
- Deploy do serviço ML em Render ou Railway
- Pipeline CI/CD com GitHub Actions
- Monitoramento e logs estruturados
- Backup automático do TypeDB

[MÉDIA] Testes e Qualidade

- Testes unitários do backend (Jest/Mocha)
- Testes de integração com TypeDB
- Testes e2e com Playwright/Cypress
- Coverage mínimo de 80% para código crítico
- Validação de schema no banco de dados
- Performance testing de queries
- Testes de segurança (OWASP top 10)

[MÉDIA] Documentação e Entrega

- README completo com instruções de setup
- API documentation (Swagger/OpenAPI)
- Guia de contribuição
- Arquitetura e decisões técnicas documentadas
- Guia de features para usuários finais
- Video demo do sistema funcionando
- Relatório final do TCC

[BAIXA] Funcionalidades Secundárias

- Gamificação (badges, XP, leaderboard)
- Integração com redes sociais
- Sistema de certificados digitais
- Análise de trending topics por área

- Recomendação de cursos e disciplinas
- Export de currículo em PDF/LaTeX
- Integração com ferramentas externas (GitHub, Figma, Vercel)

4. ESTIMATIVA DE ESFORÇO

Área	Horas Estimadas	Prioridade	Status
Backend API - Funcionalidades críticas	120h	CRÍTICA	Em andamento
Frontend - Completar módulos	100h	CRÍTICA	Em andamento
ML - Integração com API	40h	ALTA	Pendente
Infraestrutura e Deploy	50h	ALTA	Pendente
Testes e2e	60h	MÉDIA	Pendente
Documentação	30h	MÉDIA	Pendente
Revisão e correções	40h	MÉDIA	Pendente
TOTAL ESTIMADO	440h		~5 semanas/dev

Nota: Estimativa baseada em 8h/dia por desenvolvedor.

5. PRÓXIMOS PASSOS RECOMENDADOS

Semana 1-2

- Finalizar todos os endpoints de AVA no backend
- Implementar fluxo completo de submissão de atividades
- Criar dashboard do AVA no frontend com componentes reutilizáveis

Semana 3-4

- Implementar fluxo de publicação (entrega → portfolio)
- Completar página do Portfolio com todos os filtros
- Implementar Recruiter View

Semana 5-6

- Integrar serviço ML com API Express
- Implementar Master BI Dashboard
- Configurar CI/CD com GitHub Actions

Semana 7-8

- Testes e2e completos
- Deploy em staging
- Correção de bugs e performance tuning

Semana 9+

- Deploy em produção
- Monitoramento e otimizações
- Documentação final e defesa do TCC

6. RISCOS E ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO

Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
Performance de queries TypeDB	Alto	Média	Index estratégico, caching com Redis
Integração ML com API	Médio	Média	API Python separada, containerização
Sincronização realtime (Ably)	Médio	Baixa	Fallback para polling, testado em dev
Custo de infraestrutura	Alto	Baixa	Monitoramento de usage, otimizações
Segurança de dados sensíveis	Crítico	Muito Baixa	Criptografia, auditoria, HTTPS obrigatório

7. CONCLUSÃO

O projeto **UNIGRAN Comunidades** está em estágio intermediário de desenvolvimento, com aproximadamente **50% de conclusão**. A arquitetura está bem definida e o fundamento técnico está sólido. O backend possui a estrutura principal implementada, o frontend tem as páginas chave em desenvolvimento, e o banco de dados está configurado adequadamente. Os próximos passos focam em **completar as funcionalidades críticas** (AVA, Portfolio, fluxo de publicação) e depois evoluir para integração de ML, testes automatizados e deployment em produção. Com uma equipe dedicada e seguindo o cronograma proposto, a plataforma estará pronta para apresentação do TCC em aproximadamente **8-10 semanas**. **Recomendações Finais:**

- Manter o foco nas funcionalidades críticas
- Implementar testes desde o início
- Fazer deploys frequentes em staging
- Documentar decisões arquiteturais
- Validar com stakeholders periodicamente